Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đề MTM làm rõ III.4 (khoảng $0 < t < 1$, đáp án 2) và thêm điều kiện làm tròn III.5 (đáp án 36,6; nguồn ghi 36,61). Sửa trình bày lời giải II.3d.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

BÀI 03. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC - ĐỀ SỐ 03

(Đề thi gồm: **12 câu trắc nghiệm, 04 câu đúng-sai, 06 câu trả lời ngắn**)

Biên soạn theo chương trình GDPT 2018 của BGD	Thời gian làm bài: **90 phút**

Đề kiểm tra theo bài chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **đúng**?

A. Tập xác định của hàm số $y=\sin x$ là $D=[-1;1]$.

B. Tập xác định của hàm số $y=\cos x$ là $D=[-1;1]$.

C. Tập xác định của hàm số $y=\cos x$ là $D=[-2;2]$.

D. Tập xác định của hàm số $y=\sin x$ là $D=\mathbb{R}$.

Lời giải

Tập xác định của hàm số $y=\sin x$ là $D=\mathbb{R}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

A. Hàm số $y=\sin x$ đồng biến trên mỗi khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}+k2\pi;\frac{\pi}{2}+k2\pi\right)$ và nghịch biến trên mỗi khoảng $\left(\frac{\pi}{2}+k2\pi;\frac{3\pi}{2}+k2\pi\right)$, $k\in\mathbb{Z}$.

B. Hàm số $y=\cos x$ đồng biến trên mỗi khoảng $(-\pi+k2\pi;k2\pi)$ và nghịch biến trên mỗi khoảng $(k2\pi;\pi+k2\pi)$, $k\in\mathbb{Z}$.

C. Hàm số $y=\tan x$ đồng biến trên mỗi khoảng $(k\pi;\pi+k\pi)$, $k\in\mathbb{Z}$.

D. Hàm số $y=\cot x$ và nghịch biến trên mỗi khoảng $(k\pi;\pi+k\pi)$, $k\in\mathbb{Z}$.

Lời giải

Trên các khoảng $(k\pi;\pi+k\pi)$, $k\in\mathbb{Z}$ có chứa các điểm hàm số $y=\tan x$ không xác định nên hàm số không đồng biến trên mỗi khoảng $(k\pi;\pi+k\pi)$, $k\in\mathbb{Z}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. $y=\sin x$. **B.** $y=\cos x$. **C.** $y=\tan x$. **D.** $y=\cot x$.

Lời giải

Hàm số $y=\cos x$ có tập xác định là $D=\mathbb{R}$ và $\forall x\in\mathbb{R},\cos(-x)=\cos x$ nên hàm số $y=\cos x$ là hàm số chẵn.

Các hàm số $y=\sin x$; $y=\tan x$; $y=\cot x$ là hàm số lẻ.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Chu kỳ tuần hoàn của hàm số $y=\sin x$ là

A. $T=\mathbb{R}$. **B.** $T=[-1;1]$. **C.** $T=\pi$. **D.** $T=2\pi$.

Lời giải

Chu kỳ tuần hoàn của hàm số $y=\sin x$ là $T=2\pi$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Tập giá trị của hàm số $y=\cos x$ là

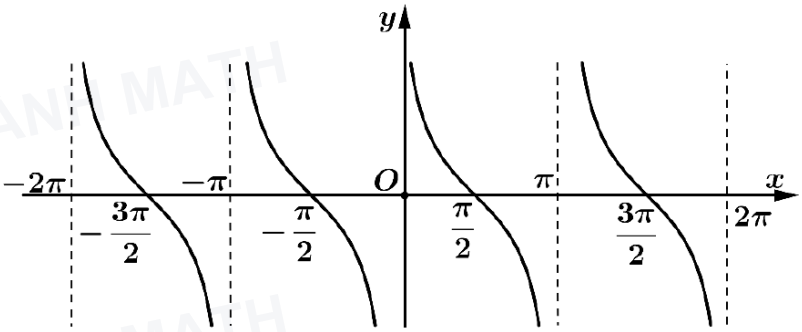
A. $T=\mathbb{R}$. **B.** $T=[-1;1]$. **C.** $T=[0;1]$. **D.** $T=2\pi$.

Lời giải

Ta có: $-1\le\cos x\le 1,\ \forall x\in\mathbb{R}$ nên $-1\le y\le 1$ hay tập giá trị của hàm số $y=\cos x$ là $T=[-1;1]$

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Đồ thị hàm số như hình vẽ sau đây là của hàm số nào?



A. $y=\sin x$. **B.** $y=\cos x$. **C.** $y=\tan x$. **D.** $y=\cot x$.

Lời giải

Đồ thị hàm số trên là đồ thị hàm số $y=\cot x$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Tìm tập xác định D của hàm số $y=\dfrac{1-\cos x}{\sin x}$.

A. $D=\mathbb{R}$.

B. $D=\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

C. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

D. $D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi,k\in\mathbb{Z}\}$.

Lời giải

Điều kiện xác định của hàm số là: $\sin x\neq 0\Leftrightarrow x\neq k\pi,k\in\mathbb{Z}$

Vậy tập xác định của hàm số là: $D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi,k\in\mathbb{Z}\}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng $\left(0;\dfrac{\pi}{2}\right)$?

A. $y=\sin x$.

B. $y=\cos x$.

C. $y=\tan x$.

D. $y=-\cot x$.

Lời giải

Hàm số $y=\cos x$ nghịch biến trên $\left(0;\dfrac{\pi}{2}\right)$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hàm số $y=\sin^2 x+x$ là hàm số lẻ.

B. Hàm số $y=\sin x.\cos x$ là hàm số lẻ.

C. Hàm số $y=\cos x+\sin x$ là hàm số chẵn.

D. Hàm số $y=\sin x+1$ là hàm số lẻ.

Lời giải

Xét hàm số $y=f(x)=\sin x.\cos x$

Tập xác định: $D=\mathbb{R}$ và $f(-x)=\sin(-x).\cos(-x)=-\sin x.\cos x=-f(x)$

Vậy $f(x)$ là hàm số lẻ.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Tìm chu kì T của hàm số $y=\cos\left(\frac{x}{2}-2024\right)$.

A. $T=\pi$. **B.** $T=-2\pi$. **C.** $T=4\pi$. **D.** $T=2\pi$.

Lời giải

Lý thuyết: Hàm số $y=\cos(ax+b)$ tuần hoàn với chu kì $T=\frac{2\pi}{|a|}$.

Áp dụng: Hàm số $y=\cos\left(\frac{x}{2}-2024\right)$ tuần hoàn với chu kì $T=\frac{2\pi}{\frac{1}{2}}=4\pi$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Tập giá trị của hàm số $y=2\sin x$ là

A. $T=\mathbb{R}$. **B.** $T=[-2;2]$. **C.** $T=[0;1]$. **D.** $T=[-1;1]$.

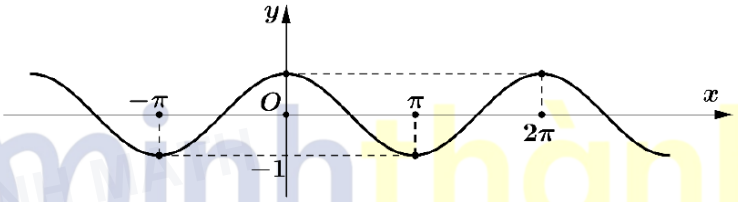
Lời giải

Ta có: $-1\le\sin x\le 1\Leftrightarrow -2\le 2\sin x\le 2$ nên $-2\le y\le 2$

Tập giá trị của hàm số $y=2\sin x$ là $T=[-2;2]$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?



A. $y=1-\sin x$. **B.** $y=\cos x$. **C.** $y=\sin x$. **D.** $y=1+\sin x$.

Lời giải

Đồ thị hàm số trên là đồ thị hàm số $y=\cos x$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số lượng giác $y=\cos x$.

a) Hàm số trên có tập xác định là $D=[-1;1]$

b) Đồ thị hàm số đi qua điểm $A(0;1)$

c) Đồ thị hàm số $y=\cos x$ nhận trục tung làm trục đối xứng

d) Trên khoảng $\left(0;\frac{3\pi}{2}\right)$ hàm số nghịch biến

Lời giải

a) Sai: Hàm số $y=\cos x$ có tập xác định $\mathbb{R}$.

b) Đúng: $y(0)=\cos 0=1$

c) Đúng: Hàm số. $y=\cos x$. là hàm chẵn thì đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng

d) Sai: Trên khoảng $(0;\pi)$ hàm số nghịch biến, trên khoảng $\left(\pi;\frac{3\pi}{2}\right)$ hàm số đồng biến.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Xét khoảng cách từ tâm của một guồng nước Pù Luông đến mặt nước và bán kính của guồng đều bằng $2,5\,\text{m}$. Xét gàu G của guồng, ban đầu gàu của guồng ở vị trí A như hình vẽ.



a) Chiều cao của gàu G so với mặt nước là $h = KB'$.

b) Hàm số h biểu diễn chiều cao tính bằng mét của gàu G so với mặt nước theo góc $\alpha = (OA, OG)$ là $h(\alpha) = 2,5(1+\sin\alpha)$.

c) Guồng nước quay hết mỗi vòng trong 30 giây. Khi đó góc quay của gàu G $\alpha = \omega t = \dfrac{\pi}{30}t(rad)$

d) Trong 1 phút đầu tiên, có 4 thời điểm mà khoảng cách giữa gàu và mặt nước đạt giá trị lớn nhất.

Lời giải

a) Đúng: $h = KB'$

b) Đúng: $h(\alpha) = OB' + OK = 2,5 + 2,5\sin\alpha = 2,5(1+\sin\alpha)$

c) Sai: Vì vận tốc góc của gàu là $\omega = \dfrac{1}{30}.2\pi = \dfrac{\pi}{15}(rad/s)$.

Khi đó góc quay của gàu là $\alpha = \omega t = \dfrac{\pi}{15}t(rad)$.

d) Sai: Trong 1 phút đầu tiên ta có $0 \le t \le 60(s)$. Do đó $0 \le \alpha \le 4\pi$

Khoảng cách giữa mặt nước và gàu cao nhất khi đó $\sin\alpha = 1$. Nên ta xét đồ thị hàm số $y = \sin\alpha$ trong đoạn $[0;4\pi]$ thấy có 2 giá trị $\alpha \in \left\{\dfrac{\pi}{2};\dfrac{5\pi}{2}\right\}$.

Các thời điểm để khoảng cách giữa gàu và mặt nước đạt lớn nhất là $t = \dfrac{15\alpha}{\pi} \in \left\{\dfrac{15}{2};\dfrac{75}{2}\right\}$

Vậy trong 1 phút đầu tiên, chỉ có 2 thời điểm mà khoảng cách giữa gàu và mặt nước đạt giá trị lớn nhất.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Ý d): vị trí cân bằng là vị trí có li độ x = 0 (vật không đứng yên tại đó, tốc độ lớn nhất); cách tính và kết luận 19 lần giữ nguyên.

Câu 3: Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình lượng giác sau đây: $x=3\cos\left(2t-\frac{\pi}{3}\right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây.

a) Tại thời điểm $t=0$ là vật có li độ $x=\frac{3}{2}$

b) Vật đạt biên độ cực đại lần đầu tiên tại thời điểm $t=\frac{\pi}{2}$

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

c) Vật bắt đầu chuyển động đến khi đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên trong khoảng thời gian là $\frac{5\pi}{12}$ giây.

d) Trong thời gian từ 0 đến 30 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 18 lần.

Lời giải

a) Đúng: Tại thời điểm $t=0$ là vật có li độ $x=\frac{3}{2}$

b) Sai: Vật đạt biên độ cực đại lần đầu tiên tại thời điểm t sao cho $2t-\frac{\pi}{3}=0\Leftrightarrow t=\frac{\pi}{6}$.

c) Đúng: Vật đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên tại thời điểm $2t-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}\Leftrightarrow t=\frac{5\pi}{12}$

d) Sai: Vị trí cân bằng của vật dao động điều hòa là vị trí vật đứng yên, khi đó $x=0$.

Xét phương trình $3\cos\left(2t-\frac{\pi}{3}\right)=0$ ta có:

$3\cos\left(2t-\frac{\pi}{3}\right)=0\Leftrightarrow\cos\left(2t-\frac{\pi}{3}\right)=0\Leftrightarrow 2t-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+k\pi\Leftrightarrow t=\frac{5\pi}{12}+k\frac{\pi}{2},k\in\mathbb{Z}$.

Trong thời gian từ 0 đến 30 giây, tức là $0\le t\le 30$ hay $0\le\frac{5\pi}{12}+k\frac{\pi}{2}\le 30$

$\Leftrightarrow-\frac{5}{6}\le k\le\frac{360-5\pi}{6\pi}$.

Mà $k\in\mathbb{Z}$ nên $k\in\{0;1;2;3;...;17;18\}$.

Vậy trong khoảng thời gian từ 0 đến 30 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 19 lần.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô phỏng bởi công thức $h(t)=31+3\sin\left[\frac{\pi}{12}(t-9)\right]$, với h tính bằng độ C và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ $(0<t\le 24)$

a) Nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó vào lúc 9 giờ sáng là 31° C.

b) Nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó vào lúc 7 giờ tối là $32{,}5^\circ$ C.

c) Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 30° C.

d) Vào lúc 15 giờ trong ngày thì nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó là cao nhất.

Lời giải

a) Đúng: Nhiệt độ ngoài trời lúc 9 giờ sáng là:

$$h(9)=31+3\sin\left[\frac{\pi}{12}(9-9)\right]=31+3\sin 0=31 \text{ (độ C).}$$

b) Đúng: Nhiệt độ ngoài trời lúc 7 giờ tối là:

$$h(19)=31+3\sin\left[\frac{\pi}{12}(19-9)\right]=31+3\sin\frac{5\pi}{6}=32{,}5 \text{ (độ C).}$$

c) Sai: Ta có: $-1\le\sin\left[\frac{\pi}{12}(t-9)\right]\le 1\Rightarrow 28\le 31+3\sin\left[\frac{\pi}{12}(t-9)\right]\le 34,\ \forall t\in\mathbb{Z}$ và $0<t\le 24$.

Suy ra nhiệt độ thấp nhất trong ngày là 28° C.

d) Đúng : Nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó là cao nhất khi

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

$$\sin\left[\frac{\pi}{12}(t-9)\right]=1\Leftrightarrow\frac{\pi}{12}(t-9)=\frac{\pi}{2}+k2\pi\Leftrightarrow t=15+24k,\ k\in\mathbb{Z}$$

Khi $t=15$ ta có $15+24k=15\Leftrightarrow k=0$ (hợp lý).

Vậy vào thời điểm 15 giờ thì nhiệt độ ngoài trời ở thành phố đó cao nhất.

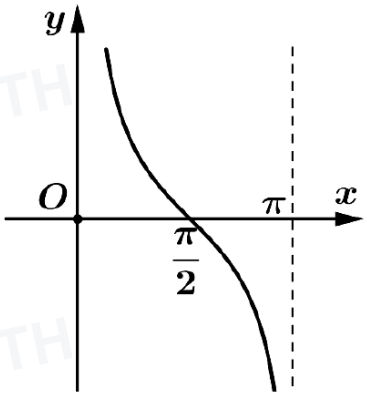
HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=\cot x$ có đồ thị trên $(0;\pi)$ như hình vẽ bên dưới. Biết $x\in(a;b)$ thì hàm số $y=\cot x$ nhận giá trị dương. Giá trị $a+b$ bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Lời giải

Hàm số $y=\cot x$ nhận giá trị dương khi $x\in\left(0;\dfrac{\pi}{2}\right)$ suy ra $a+b=0+\dfrac{\pi}{2}\approx 1,57$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Hàm số $y=\cot(-3x)$ tuần hoàn với chu kỳ T. Giá trị của T bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Hàm số $y=\cot(-3x)$ tuần hoàn với chu kỳ $T=\dfrac{\pi}{|-3|}=\dfrac{\pi}{3}\approx 1,05$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Số giờ có ánh sáng mặt trời của thành phố A trong ngày thứ t (ở đây t là số ngày tính từ ngày 1 tháng Giêng) của một năm không nhuận được mô hình hóa bởi hàm số $L(t)=12+2,76\sin\left(\frac{2\pi}{365}(t-90)\right)$ với $t\in\mathbb{Z}$ và $0<t\le 365$. Vào ngày thứ mấy trong năm thì thành phố A có nhiều giờ chiếu sáng nhất.

Lời giải

Vì $-1\le \sin\left(\frac{2\pi}{365}(t-90)\right)\le 1$ nên $-2,76\le 2,76\sin\left(\frac{2\pi}{365}(t-90)\right)\le 2,76$

Do đó $9,24\le 12+2,76\sin\left(\frac{2\pi}{365}(t-90)\right)\le 14,76$.

Ngày thành phố A ứng với nhiều giờ chiếu sáng nhất ứng với

$$\sin\left(\frac{2\pi}{365}(t-90)\right)=1 \Leftrightarrow \frac{2\pi}{365}(t-90)=\frac{\pi}{2}+k2\pi \Leftrightarrow t-90=\frac{365}{4}+365k \Leftrightarrow t=\frac{725}{4}+365k .$$

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Vì $0<t\le 365$ nên $k=0$, suy ra $t=181,25$.

Như vậy vào ngày thứ 181 của năm thì thành phố A sẽ có nhiều giờ ánh sáng mặt trời nhất.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề MTM ghi rõ khoảng 0 < t < 1 (không tính t = 0): t = 3/7 và t = 6/7, đáp án 2 (khớp nguồn).

Câu 4: Huyết áp là áp lực cần thiết tác động lên thành của động mạch để đưa máu từ tim đến nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Huyết áp được tạo ra do lực co bóp của cơ tim và sức cản của thành động mạch. Mỗi lần tim đập, huyết áp của chúng ta tăng rồi giảm giữa các nhịp. Huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu gọi là huyết áp tâm thu và tâm trương, tương ứng. Chỉ số huyết áp của chúng ta được viết là tâm thu/tâm trương. Chỉ số huyết áp 120/80 là bình thường. Giả sử một người nào đó có nhịp tim là 70 lần trên phút và huyết áp của người đó được mô hình hoá bởi hàm số $P(t)=100+20\sin\left(\frac{7\pi}{3}t\right)$, ở đó $P(t)$ là huyết áp tính theo đơn vị mmHg (milimét thuỷ ngân) và thời gian t tính theo giây. Số lần huyết áp đạt 100mmHg trong khoảng từ 0 đến 1 giây bằng bao nhiêu?

Lời giải

Huyết áp đạt 100mmHg khi

$$P(t)=100 \Leftrightarrow 100+20\sin\left(\frac{7\pi}{3}t\right)=100 \Leftrightarrow \sin\left(\frac{7\pi}{3}t\right)=0 \Leftrightarrow \frac{7\pi}{3}t=k\pi \Leftrightarrow t=\frac{3k}{7}\left(k\in\mathbb{Z}\right)$$

Vì $0<t<1 \Leftrightarrow 0<\frac{3k}{7}<1 \Leftrightarrow 0<k<\frac{7}{3} \Leftrightarrow k\in\{1;2\}$ vì $k\in\mathbb{Z}$.

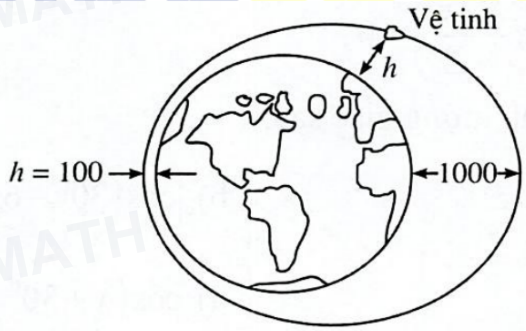
Vậy, trong khoảng thời gian từ 0 đến 1 giây, có 2 lần huyết áp đạt 100mmHg.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Đề MTM yêu cầu làm tròn đến hàng phần mười: t ≈ 36,61 phút ≈ 36,6. Đáp án 36,6 (nguồn ghi 36,61).

Câu 5: Một vệ tinh bay quanh Trái Đất theo một quỹ đạo hình Elip (như hình vẽ):



Độ cao h (tính bằng kilômet) của vệ tinh so với bề mặt Trái Đất được xác định bởi công thức $h = 550 + 450 \cdot \cos\frac{\pi}{50}t$. Trong đó t là thời gian tính bằng phút kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo. Người ta cần thực hiện một thí nghiệm khoa học khi vệ tinh cách mặt đất $250\,km$. Trong khoảng 60 phút đầu tiên kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo, hãy tìm thời điểm để có thể thực hiện thí nghiệm đó?

Lời giải

Ta có phương trình: $550 + 450.\cos\frac{\pi}{50}t = 250 \Leftrightarrow \cos\frac{\pi}{50}t = -\frac{2}{3}$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \frac{\pi}{50}t \approx 2,3 + k2\pi \\ \frac{\pi}{50}t \approx -2,3 + k2\pi \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t \approx 36,61 + k100 \\ t \approx -36,61 + k100 \end{array}\right., k \in \mathbb{Z}.$$

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Vậy trong khoảng 60 phút đầu tiên kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo, tại thời điêm $t \approx 36,61$ (phút) thì ta có thể thực hiện thí nghiệm đó.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Khoảng 20 nghìn người đã đổ về công trình Vòng tròn đá Stonehenge (là một công trình đá lớn thời tiền sử trên đồng bằng Salisbury ở Wiltshire, *nước Anh)* để chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc trong ngày Hạ chí năm 2024 - ngày dài nhất trong năm ở Bắc bán cầu. Biết số giờ có ánh sáng mặt trời ở một thành phố nước Anh trong ngày thứ t của năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t)=3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right]+12$ với $t\in\mathbb{Z}$ và $0<t\le 365$. Hãy cho biết ngày có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất (ngày hạ chí) trong một năm không nhuận là ngày thứ bao nhiêu của năm?

Lời giải

Do $0<t\le 365$ nên $-\frac{40\pi}{91}<\frac{\pi}{182}(t-80)\le\frac{285\pi}{182}$.

Vì $\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right]\le 1\Rightarrow d(t)=3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right]+12\le 15$.

Ngày có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất ứng với t thỏa mãn điều kiện $\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right]=1$

Dựa vào đồ thị hàm số $\sin$ và điều kiện $-\frac{40\pi}{91}<\frac{\pi}{182}(t-80)\le\frac{285\pi}{182}$ ta được

$\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right]=1\Leftrightarrow\frac{\pi}{182}(t-80)=\frac{\pi}{2}\Leftrightarrow t=171$.

Trong năm không nhuận, ngày thứ 171 trong năm là ngày Hạ Chí